Corrigé • Sujet complet

Brevet des collèges – Métropole – Antilles-Guyane, 18 septembre 2023

Exercice 1 – QCM

1 *Trois diviseurs de 84.*

$84 = 2\times 42 = 3\times 28 = 4\times 21$: **2, 3 et 4**, réponse B (5 ne divise pas 84 ; 84, 168 et 252 sont des multiples).

2 *Coefficient pour le volume (agrandissement de coefficient 2).*

Les volumes sont multipliés par $2^3 = 8$: réponse B.

3 *Valeur de $x^2 + 3x - 5$ pour $x = -2$.*

$(-2)^2 + 3\times(-2) - 5 = 4 - 6 - 5 = -7$: réponse C.

4 *Probabilité d'obtenir un multiple de 2.*

2, 4, 6 et 8 : 4 boules sur 8, $p = \dfrac{4}{8} = \dfrac{1}{2}$, réponse A.

5 *Rapport de l'homothétie de centre O.*

Le triangle DEF est de l'autre côté de O et deux fois plus grand : le rapport est -2, réponse A.

Exercice 2 – Les losanges (Scratch)

1 *Compléter les lignes 3 et 6.*

Ligne 3 : répéter **2** fois ; ligne 6 : avancer de **50** pas (les quatre côtés du losange mesurent 50 pas).

2 *Associer chaque script à sa figure.*

Script 1 (avancer de 50 pas) : losanges accolés, **figure C**.
Script 2 (avancer de 100 pas) : losanges séparés, **figure A**.
Script 3 (avancer de 50 pas et monter de 30) : losanges en escalier, **figure B**.

3 *Transformation qui envoie EDCF sur ABCD.*

Les six losanges ont le sommet C en commun et le programme tourne de 60° entre deux losanges : c'est la **rotation de centre** C **et d'angle** 60° (dans le sens des aiguilles d'une montre), qui envoie E sur A, D sur B...

Exercice 3 – La piscine

1.a *Prix de 10 entrées, tarif A.*

$10 \times 5{,}90 = 59$ €.

1.b *Prix de 10 entrées, tarif B.*

$30 + 10 \times 4{,}40 = 30 + 44 = 74$ €.

2 *Expressions de $f(x)$ et $g(x)$.*

$f(x) = 5{,}9x$ et $g(x) = 4{,}4x + 30$.

3.a *Résoudre* $5{,}90x = 4{,}40x + 30$.

$5{,}9x - 4{,}4x = 30 \iff 1{,}5x = 30 \iff x = \dfrac{30}{1{,}5} = 20.$

3.b *Nombre d'entrées pour un même prix.*

20 entrées (118 € avec les deux tarifs).

4.a *Nombre moyen d'entrées par mois.*

La somme des 12 mois vaut 144 600 : $144\,600 \div 12 = 12\,050$ entrées par mois.

4.b *Étendue.*

$13\,800 - 10\,200 = 3\,600$ entrées.

5 *Volume d'eau évacué.*

$50 \times 25 \times 3 = 3\,750$ m³.

Exercice 4 – Le funiculaire

1.a *Prix au tarif individuel (aller-retour).*

$12 \times 10 + 8 \times 8 = 120 + 64 = 184$ €.

1.b *Prix au tarif de groupe (20 personnes).*

$12 \times 8{,}50 + 8 \times 7 = 102 + 56 = 158$ €.

1.c *Pourcentage de réduction.*

Réduction : $184 - 158 = 26$ €. $\dfrac{26}{184} \approx 0{,}141$, soit environ **14 %**.

2 *Vitesse moyenne sur [DA].*

8 min 45 s $= 8 \times 60 + 45 = 525$ s. $v = \dfrac{448{,}5}{525} \approx 0{,}85$ m/s.

3 *Longueur horizontale AC.*

Pente de 25 % : $\dfrac{BC}{AC} = 0{,}25$, donc $AC = \dfrac{50}{0{,}25} = 200$ m.

Exercice 5 – Le triangle ABC

1 *Calculer AB.*

M est sur $[AB]$: $AB = AM + MB = 2{,}7 + 2{,}5 = 5{,}2$ cm.

2 *Montrer que AH = 4,8 cm.*

Le triangle ABH est rectangle en H (codage), d'hypoténuse $[AB]$. D'après le théorème de Pythagore :

$$AH^2 = AB^2 - BH^2 = 5{,}2^2 - 2^2 = 27{,}04 - 4 = 23{,}04 \qquad \text{donc} \qquad AH = \sqrt{23{,}04} = 4{,}8 \text{ cm}.$$

3 *Mesure de l'angle $\widehat{ACH}$.*

Dans le triangle AHC rectangle en H, $[AH]$ est le côté opposé à $\widehat{ACH}$ et $[AC]$ l'hypoténuse :

$$\sin \widehat{ACH} = \frac{AH}{AC} = \frac{4{,}8}{8{,}5} \qquad \text{donc} \qquad \widehat{ACH} \approx 34^\circ.$$

4 *Longueur HC.*

D'après le théorème de Pythagore dans le triangle AHC rectangle en H :

$$HC^2 = AC^2 - AH^2 = 8{,}5^2 - 4{,}8^2 = 72{,}25 - 23{,}04 = 49{,}21 \qquad \text{donc} \qquad HC = \sqrt{49{,}21} \approx 7 \text{ cm}.$$

5 *« AN est inférieure à 4 cm » ?*

Les points A, M, B et A, N, C sont alignés, et $(MN) \parallel (BC)$. D'après le théorème de Thalès :

$$\frac{AN}{AC} = \frac{AM}{AB} \qquad \text{soit} \qquad \frac{AN}{8{,}5} = \frac{2{,}7}{5{,}2} \qquad \text{donc} \qquad AN = \frac{8{,}5 \times 2{,}7}{5{,}2} \approx 4{,}4 \text{ cm}.$$

$4{,}4 > 4$: l'élève **a tort**.

6 *Aire du triangle AHC.*

Le triangle est rectangle en H : $\mathcal{A} = \dfrac{HC \times AH}{2} \approx \dfrac{7 \times 4{,}8}{2} \approx 16{,}8$ cm².